

철강 설비 고장 예측 데이터분석

공정 - 설비 - 센서 - 열화 - 이상 - 예지보전 - 라벨 설계를 한 흐름으로 이해하는 핵심 학습

STEEL PROCESS & PREDICTIVE MAINTENANCE

숫자를 보기 전에
현장을 먼저 읽는다.

업로드된 11개 강의자료를 기반으로 개념을 재배치하고, 철강 현장 예시와 데이터 분석 관점을 연결했습니다.

01 공정 흐름

02 설비 4대 분류

03 신호 해석

04 고장/열화

05 예지보전/라벨

이 자료를 읽는 방법

원문을 단순 축약한 요약집이 아니라, “왜 그런지”까지 연결해 이해하도록 재구성한 학습서입니다.

자료 기반 개념

- 업로드 강의자료의 용어, 흐름, 판정 기준을 중심으로 구성
- 공정/설비/센서/열화/보전의 연결 관계를 그대로 유지
- 외부 웹 자료는 사용하지 않음

학습용 연결 설명

- 자료에 흩어진 개념을 앞뒤 관계로 묶어 한 문장으로 재설명
- 철강 현장 예시와 쉬운 비유로 “왜 이 값을 보는지” 보강
- 분석 순서를 체크리스트로 변환

가장 중요한 공부 원칙 센서값을 보자마자 이상 여부를 판단하지 말고 무엇을 재는 값인지 → 어디서 잴 값인지 → 어떤 운전조건이었는지 → 실제 설비 이상인지 순서로 확인합니다.



전체 학습 지도

각 장의 내용은 독립된 개념이 아니라 하나의 분석 흐름으로 이어집니다.

1. 철강 공정

재료가 어디서 어떻게 변하는가

2. 설비 분류

어떤 기계가 그 변화를 만드는가

3. 계측 신호

설비 상태가 어떤 숫자로 남는가

4. 센서 신뢰도

이상값이 설비 때문인지 측정 때문인지

5. 고장·열화

기능 고장 전 어떤 과정이 진행되는가

6. 이상 판정

어디부터 이상으로 정의할 것인가

7. 예지보전

어떤 고장을 얼마나 일찍 잡아야 하는가

8. 라벨 설계

모델이 배울 정답을 어떻게 만들 것인가

철강 데이터의 출발점: 숫자 뒤에 현장이 있다

센서값은 컴퓨터가 만든 숫자가 아니라 실제 쇠붙이와 유체, 열이 움직이며 남긴 흔적입니다.

숫자 하나의 생성 경로



같은 값도 의미가 달라진다

- 가열로 1,180℃: 어느 구역인지?
- 모터 전류 65A: 부하가 올라간 것인지?
- 진동 3.2 mm/s: 회전수가 바뀐 것인지?
- 압력 170 bar: 동작 중인지 유지 구간인지?

철강 현장 예시

압연기 모터 전류가 상승해도 두꺼운 소재를 압연 중이면 정상 운전 변화일 수 있습니다. 반대로 같은 강종·두께·속도인데 전류만 서서히 오르면 마찰 증가나 설비 이상 후보가 됩니다.

분석가의 첫 질문

“값이 큰가?”보다 먼저 “이 값이 어떤 조건에서 만들어졌는가?”를 묻습니다.

공정 · 설비 · 라인: 같은 현장을 다른 크기로 보는 말

분석 단위를 잘못 잡으면 고장 영향 범위와 센서 해석이 함께 어긋납니다.

구분	뜻	데이터에서 보는 것	철강 예시
공정	재료 상태를 바꾸는 단계	공정 조건·산출물·품질	제선, 제강, 연주, 압연
설비	변화를 실제로 일으키는 기계	센서가 직접 붙는 단위	송풍기, 압연기, 유압실린더
라인	여러 설비가 연결된 배열	정지가 퍼지는 범위	열연 라인, 반송 라인
부품	설비를 구성하는 하위 요소	고장모드가 발생하는 위치	베어링, 밸브, 롤, 스펀

부품



설비



라인



공정



공장

핵심 연결

예지보전 대상은 “압연기”처럼 큰 이름만 정하는 것이 아니라 압연기 - 베어링 손상, 유압계통 - 내부 누유처럼 설비와 고장모드를 함께 정해야 합니다.

철강 공정 전체 지도

원료가 들어와 제품이 되기까지의 흐름을 알아야 앞 공정과 뒤 공정 데이터를 올바르게 연결할 수 있습니다.



공정도가 통계보다 먼저인 이유

두 값이 함께 움직여도 실제 물질 흐름과 시간 순서를 모르면 원인·결과를 뒤집어 해석할 수 있습니다.

공정 간 시간 지연

- 제철소 공정은 수백 m~수 km 떨어져 있을 수 있음
- 앞 공정의 변화가 뒤 공정에 즉시 나타나지 않음
- 앞뒤 데이터를 비교할 때 이동시간만큼 시점을 맞춰야 함

공유 유틸리티

- 전기, 용수, 압축공기, 가스는 여러 공정이 공유
- 두 설비 값이 동시에 움직여도 공통 유틸리티 변화 때문일 수 있음
- 연결 관계를 모르면 가짜 인과관계가 만들어짐

현장 분석 습관 상관계수부터 계산하기보다 먼저 공정도 → 물질 흐름 → 설비 연결 → 시간 지연을 확인합니다.

기억 문장: 상관계수는 “같이 움직임”을 말할 뿐, 공정의 앞뒤를 알려주지 않는다.

원료 전처리와 제선: 핵심은 “가스가 지나갈 길”

고로는 원료 덩어리 사이로 뜨거운 가스가 올라가며 반응하므로 통기성이 매우 중요합니다.

왜 철광석 가루를 그대로 넣기 어려운가

- 가루가 빈 공간을 메우면 가스 통로가 좁아짐
- 가벼운 가루는 반응 전에 상부로 날아갈 수 있음
- 입자 크기와 강도가 불균일하면 층 전체 흐름도 불균일해짐

전처리의 역할

- 소결: 철광석 가루를 고로에 넣기 좋은 덩어리로 만듦
- 코크스: 석탄을 고온에서 단단하고 견고한 형태로 바꿈
- 목표는 “최대한 크게”가 아니라 일정하고 적절한 크기

쉬운 비유

고로 내부를 “뜨거운 가스가 통과해야 하는 거대한 충전층”으로 생각하면 됩니다. 가루가 너무 많으면 촘촘하게 막힌 필터처럼 압력은 더 필요하고 흐름은 나빠집니다.

통기성은 센서 하나가 아니라 “관계”로 읽는다

통기성은 직접 한 숫자로 재기보다 풍량과 압력의 관계를 통해 상태를 추정하는 대표적인 간접 지표입니다.

관찰	해석	주의
같은 풍량인데 필요한 압력이 증가	가스 통로가 좁아진 후보	원료 배합과 장입 조건이 같은지 확인
풍량 감소 + 압력 증가	통로 악화 가능성 강화	송풍기 성능 저하와 구분
압력만 단독 급변	센서·밸브·운전변경 후보	관련 계측값 동시 반응 확인

통기성을 좌우하는 조건

- 입자 크기
- 입도 분포의 균일성
- 입자 강도
- 장입 층의 두께와 분포

데이터 분석 포인트

- 원료 배합 변경은 기준선 자체를 바꿀 수 있음
- 센서는 초 단위지만 배합 정보는 변경 시점 단위일 수 있음
- 배합 변경 시점을 구간 경계로 활용

핵심

“압력이 높다 = 이상”이 아니라 같은 풍량·같은 원료 조건에서 압력이 더 필요해졌는가를 봅니다.

원료 야드와 고로 주변 설비를 데이터로 읽기

철강 공정은 화학 반응만이 아니라 거대한 반송·회전·열 설비가 함께 움직이는 시스템입니다.

설비	주요 값	나빠질 때 보이는 힌트	정지 영향
벨트 컨베이어	모터 전류, 벨트 속도	같은 적재량에서 전류 증가·속도 저하	후속 공정 원료 공급 차질
리클레이머	굴착 전류, 진동	굴착 저항 증가, 회전부 진동 변화	원료 공급 중단 가능
고로 송풍계통	풍량, 압력, 진동	같은 조건에서 성능 저하·진동 증가	제선 전체 영향 큼
열풍로	온도, 가스 유량, 압력	같은 열량 확보에 조작량 증가	고로 열공급 조건 악화

분석 시 반드시 같이 볼 것 설비 상태 신호만 보지 말고 운전조건(적재량·풍량·원료 배합)과 공정 결과(생산량·온도·압력)를 함께 묶습니다.

제강: “좋은 쇳물”을 만드는 정련 공정

고로의 용선에서 탄소와 불순물을 줄이고, 성분과 온도를 다음 공정에 맞추는 단계입니다.



데이터 갈래	예시	무엇을 해석하나
공정 값	산소 유량, 랜스 높이, 노 온도	취련이 어떤 상태로 진행되는지
설비 값	경동 전류, 유압 압력, 팬 진동	설비 자체 건강 상태
품질 값	출강 성분, 온도	결과 판정과 라벨 후보

배치 데이터 핵심 전로는 한 번의 취련 사이클이 반복됩니다. 실제 시각이 아니라 취련 시작을 0분으로 맞추면 여러 차지의 정상 패턴을 비교하기 쉬워집니다.

연속주조: 겹은 굳고 속은 액체인 상태를 안전하게 끌어낸다

연주의 위험은 “완전히 굳지 않은 주편”을 이동시키는 구조에서 시작합니다.

1. 몰드 응고
벽면에서 얇은 응고 껍질 형성

2. 2차 냉각
물 분사와 롤 지지로 껍질 성장

3. 완전 응고
중심부까지 굳힌 뒤 절단

구간	감시값	왜 중요한가
턴디시	쇳물 무게·온도	공급 안정성과 래들 교체 시점
몰드	레벨·냉각수 온도차·다지점 온도	초기 껍질의 균일성
2차 냉각	구간별 물 분사량·인출 속도	응고 진행과 생산성 균형

대표 위험

브레이크아웃은 응고 껍질이 파단되어 용강이 유출되는 사고입니다. 주조 속도를 빠르게 하면 생산량은 늘지만 몰드 체류시간이 줄어 껍질이 얇아질 수 있어 안전과 생산성이 함께 움직입니다.

압연과 AGC: 결과값보다 “보상량”이 먼저 말해주는 열화

제어기가 결과를 정상으로 붙잡고 있으면 열화는 목표값이 아니라 조작량에 먼저 나타날 수 있습니다.

AGC의 기본 흐름

압연 하중 측정



탄성 변형을 고려해 롤 갭 선행 보정



출측 두께계 오차로 후행 보정

열화가 진행될 때

- 출측 두께: 목표 근처로 유지될 수 있음
- 롤 갭 보정 폭: 점점 커질 수 있음
- 압연 하중: 같은 조건에서 상승 가능
- 주모터 전류: 같은 부하에서 상승 가능

철강 현장 예시

압연롤이 마모되어도 AGC가 롤 갭을 계속 보정하면 한동안 두께는 정상입니다. 그래서 두께 불량 발생 후가 아니라 보정량·하중·전류가 커지는 시점을 조기 신호로 봅니다.

기억 문장: 제어가 잘될수록 결과값은 늦게 망가지고, 제어기의 노력은 먼저 커진다.

가열로: 온도만 정상이라고 건강한 것이 아니다

열설비는 반응이 느리고 여러 구역이 연동되며, 제어가 온도를 유지하는 동안 연료 사용량이 열화를 먼저 드러낼 수 있습니다.

구역	역할	주요 감시값
예열대	배가스 열로 소재 초기 승온	구역 온도, 배가스 온도
가열대	버너로 목표 온도까지 상승	연료 유량, 공기비
균열대	소재 안팎 온도차 완화	구역 온도, 체류 시간

결과값

노내 온도·소재 온도

제어 목표이므로 일정 범위에 유지될 수 있음

조작량

연료 유량

열손실을 보상하려고 증가하면 버너·내화물 열화의 단서

다지점 온도

버너 한 곳이 막혀도 평균 온도는 정상일 수 있습니다. 그래서 평균보다 좌우·구역별 편차와 공간 분포가 국부 열화를 더 빨리 보여줄 수 있습니다.

설비 4대 분류: 이름이 달라도 움직이는 방식은 비슷하다

수천 개 설비를 “돌고, 밀고, 데우고, 옮기는” 물리 작동으로 압축하면 처음 보는 설비도 접근법이 생깁니다.

분류	대표 설비	주요 관측값	데이터 특징
회전기계	모터·펌프·팬·압축기	진동·전류·베어링 온도	연속 운전, 장기 추세
유압·공압	펌프·밸브·실린더	압력·유량·유온	대기와 동작 구간 혼재
열설비	가열로·버너·열교환기	온도·연료 유량·노압	긴 지연, 부드러운 변화
반송설비	컨베이어·크레인·대차	전류·속도·위치	경로·적재량 의존

철강에 배치하면 고로 송풍기=회전기계, 랜스 승강=유압, 가열로=열설비, 롤러테이블=반송설비처럼 공정이 달라도 같은 분석 질문을 재사용할 수 있습니다.

핵심 질문 어디가 먼저 닳고·새고·막히고·흔들리는가? 그리고 그 변화가 어떤 물리량에 먼저 나타나는가?

측정의 3요소: 무엇을 · 어디서 · 얼마나 자주

컬럼명을 읽을 때 값 자체보다 “측정 조건”을 먼저 완성해야 비교가 성립합니다.

1. 무엇을?

진동·전류·온도·압력 등 물리량과 단위

2. 어디서?

설비, 부품, 좌/우, 수평/수직/축방향 등
설치 위치

3. 얼마나 자주?

1초, 1분 등 실제 저장/샘플링 주기

완성된 컬럼 설명 예 1번 모터의 베어링 위치에서 수평방향 진동속도 RMS를 1초 간격으로 저장한 값처럼 말할 수 있어야 합니다.

위치가 왜 중요한가

- 센서가 고장원인에서 멀면 신호가 약해질 수 있음
- 같은 이름의 진동 컬럼도 방향이 다르면 정상 크기가 다름
- 위치가 다르면 절대값 비교보다 각 설비의 변화 추세가 중요

주기가 왜 중요한가

- 저장 주기보다 짧은 사건은 데이터에 아예 안 남을 수 있음
- 같은 파일 안에서도 컬럼별 원주기가 다를 수 있음
- 반복값이 주기 맞춤 과정에서 생긴 것인지 확인 필요

측정값의 한계: “안 보였다”와 “없었다”는 다르다

센서와 저장 시스템에는 시간축·크기축 한계가 있으므로 작은 변화와 빠른 사건은 놓칠 수 있습니다.

한계	무슨 일이 생기나	분석 위험
저장 주기	주기보다 빠른 사건이 사라짐	실제 미발생으로 오해
분해능	작은 변화가 계단처럼 뭉개짐	최소 변화폭보다 작은 추세를 과소평가
측정 상한/하한	값이 끝값에 붙어 더 이상 변하지 않음	실제 크기 상실
측정 오차	참값 주변으로 흔들림	오차보다 작은 차이를 과해석

철강 예시 가열로 온도가 0.5℃ 단위로만 저장된다면 0.1℃ 수준의 차이는 데이터에서 표현되지 않습니다. 모터 진동을 1분마다 저장하면 수초짜리 충격은 놓칠 수 있습니다.

기억 문장: 데이터가 조용하다고 설비가 조용한 것은 아니다. 측정 시스템이 그 변화를 볼 수 있었는지부터 확인한다.

설비 태그를 읽으면 데이터 구조가 보인다

태그는 공장·공정·설비·호기·측정항목을 묶어 현장 위치와 의미를 압축한 주소입니다.

PL1

공장

BF

공정

BLW

설비

01

호기

VIB

계측

태그 구조로 할 수 있는 일	설명
필터링	공정 코드로 특정 공정 태그만 선별
그룹핑	같은 설비의 진동·전류·온도를 한 묶음으로 연결
결측 해석	공정 전체 결측과 센서 하나의 결측을 구분
현장 질문 만들기	위치·단위·주기·센서 이력의 빈칸을 확인 질문으로 전환

분석 관점

태그를 단순 문자열이 아니라 현장 구조를 담은 메타데이터로 보면, 수만 개 컬럼을 공정과 설비 단위로 정리할 수 있습니다.

회전기계 신호 1: 진동은 흔들림의 “크기와 성격”을 본다

CSV의 진동 컬럼은 원시 파형 전체가 아니라 RMS·PEAK 같은 요약값일 수 있습니다.

지표	대표 단위	직관	상대적으로 민감한 흔들림
변위	μm	얼마나 크게 움직였나	크고 느린 흔들림
속도	mm/s	얼마나 빠르게 움직였나	중간 범위 전반
가속도	g	얼마나 급격히 변했나	작고 빠른 충격

요약 방식	뜻	잘 반영하는 현상
RMS	전체 흔들림의 실효 크기	지속적인 진동 에너지
PEAK	순간 최대값	충격성 이벤트
P-P	최대와 최소 사이 전체 폭	움직임 범위

주의

VIB_RMS만 있으면 반복 주파수와 파형 모양이 이미 사라졌을 수 있습니다. “베어링 결함 주파수까지 특정할 수 있는가?”는 원신호 저장 여부에 따라 달라집니다.

회전기계 신호 2: 진동 상승 = 고장이라고 단정하지 않는다

진동은 설비 이상뿐 아니라 회전수·부하·주변 설비·센서 상태에도 영향을 받습니다.

설비 이상

불평형, 정렬불량, 베어링 손상, 고정 볼트 풀림

운전 조건

회전수, 부하, 인접 설비 가동 변화

센서 문제

부착 헐거움, 케이블 접촉 불량

이상 후보	물리적 특징	데이터 힌트
불평형	회전체 무게 중심이 치우침	회전 1회당 1번 성분이 커지는 경향
정렬불량	두 축 중심선이 어긋남	회전 1회당 2번 성분, 축방향 영향
베어링 손상	궤도·구름체 손상	충격성 가속도, 이후 열·진동 증가

철강 예시

고로 송풍기의 회전수가 1,200→1,800 rpm으로 바뀌면 진동 수준도 달라질 수 있습니다. 따라서 동일 회전수·동일 부하 구간끼리 비교해야 열화 추세가 보입니다.

회전기계 신호 3: 전류와 온도는 “부담과 누적 결과”

전류는 모터가 일을 하기 위해 쓰는 전기적 부담, 온도는 마찰·부하·냉각 조건이 누적된 결과로 봅니다.

전류 변화	부하 변화	우선 해석
상승	함께 상승	정상 운전 조건 변화 가능
상승	변화 없음	마찰 증가·설비 이상 후보
변화 없음	상승	부하 정보 오류 후보
하강	변화 없음	공회전·동력 전달 실패 후보

온도	진동	전류	유력한 원인
상승	상승	상승	마찰 증가·손상 진행
상승	변화 없음	상승	부하 증가·전기 계통 이상
상승	변화 없음	변화 없음	냉각 불량·주변 온도 상승
변화 없음	상승	변화 없음	초기 기계 변화·센서 문제 후보

핵심 전류·온도·진동은 경쟁하는 지표가 아니라 서로를 검증하는 교차 신호입니다.

유압 신호: 압력·유량·유온을 한 세트로 본다

유압계통은 대기와 동작이 섞이므로 먼저 동작 구간을 골라낸 뒤 사이클을 비교해야 합니다.

압력

유압 설비가 전달할 수 있는 힘

유량

배관 안에서 실제 이동하는 작동유 양

유온

마찰과 누설에서 누적된 에너지 손실

압력	유량	유온	유력 상태
하강	정상	상승	내부 누설 진행
하강	하강	정상	펌프 성능 저하
정상	하강	상승	하류 막힘·필터 폐색
상승	하강	정상	밸브 폐쇄·배관 막힘

분석 절차

동작 구간 선별 → 사이클 시작점 정렬 → 유온 조건을 맞춘 뒤 목표압 도달시간·유지압력·압력 하강률 비교

열설비와 반송: 평균·조건·지연을 놓치지 않는다

열설비는 천천히 반응하고, 반송설비는 위치와 적재조건에 따라 값의 기준이 크게 달라집니다.

열설비

- 조작 시점과 결과 시점 사이에 긴 응답 지연
- 온도는 부드럽게 변하는 것이 일반적 - 순간 도약은 센서 이상 후보
- 다지점 평균보다 구역별 편차와 분포가 중요
- 같은 온도 유지에 필요한 연료가 늘면 열화 단서

반송설비

- 컨베이어·크레인·대차는 위치와 적재량 영향 큼
- 같은 경로·적재량·경사 조건끼리 비교
- 적재 무게당 전류 등으로 부하 보정
- 왕복 사이클별 최대 전류·소요시간·위치오차 요약

맥락 변수

전류·속도·온도·압력 같은 센서값에 작업 종류·경로·적재량·강종·규격을 결합해야 “설비 상태”와 “원래 어려운 작업”을 구분할 수 있습니다.

이상값이 나오면: 설비가 만든 값인가, 측정이 만든 값인가?

센서 고장을 설비 고장으로 학습시키지 않으려면 이상값의 출처부터 분리해야 합니다.

1. 동시 반응

관련 컬럼도 같이 움직였는가?

2. 물리 타당성

값의 크기·변화속도가 실제로 가능한가?

3. 기록 흔적

교체·교정·통신·정지 이력과 맞는가?

판정	근거	후속 처리
설비 이상	여러 관련 값과 현장 기록이 같은 현상을 지지	정비/원인 분석 대상으로 유지
센서 이상	측정 경로 문제로 확인	해당 구간 표시·결측 처리 등
판단 보류	근거가 엇갈림	학습에서 제외하고 추가 정보 요청

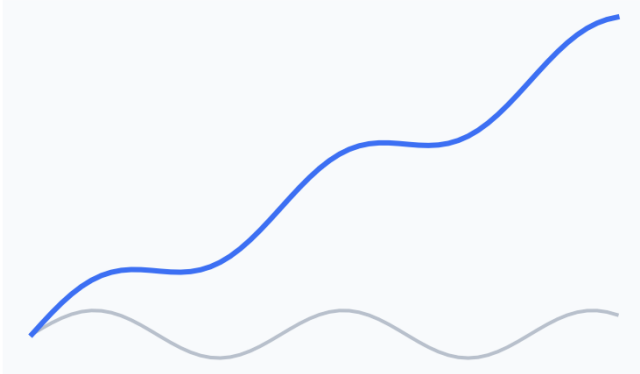
핵심

“이상치 제거”는 통계 작업이 아니라 원인 판정입니다. 설비가 실제로 만든 위험 신호를 지워버리면 모델이 배워야 할 정보를 잃습니다.

센서 고장 4가지 대표 모양

드리프트·바이어스·고착·스파이크는 값의 “모양”이 다르므로 비교 전략도 달라집니다.

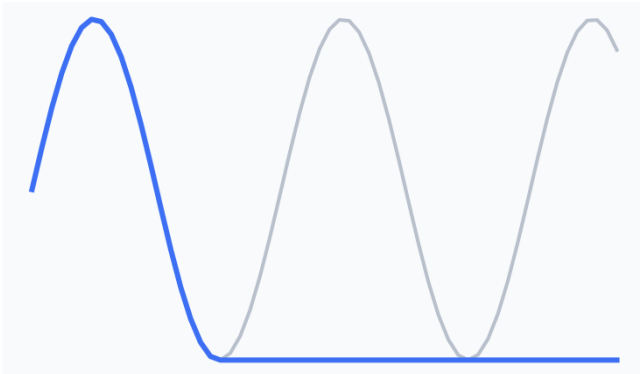
드리프트



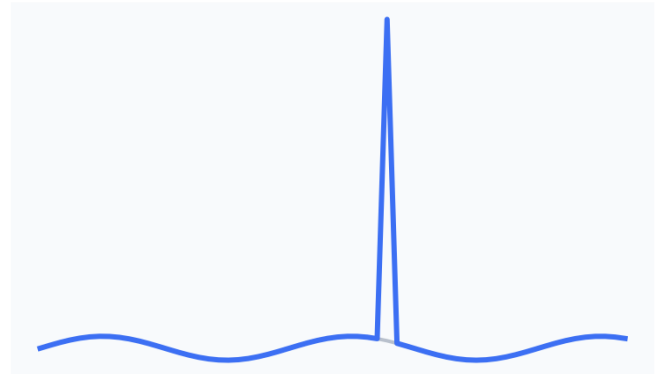
바이어스



고착



스파이크



유형	모양	우선 확인
드리프트	시간이 갈수록 기준과 서서히 벌어짐	동종 센서 차이 추세·교정 전후
바이어스	항상 일정 크기만큼 높거나 낮음	교체/교정 시점·참조 센서
고착	한 값이 계속 반복	가동 신호·다른 컬럼·미세 변동 존재 여부
스파이크	한두 점 급변	동시 반응·물리적으로 가능한 크기인지

센서 신뢰도는 “교차 검증”으로 높인다

한 센서만 보면 설비 변화와 센서 변화를 구분하기 어렵습니다.

동종 센서

같은 물리량을 재는 예비 센서·다른 위치 센서

관련 물리량

전류-온도, 압력-유량처럼 물리적으로 연결된 값

과거 기준

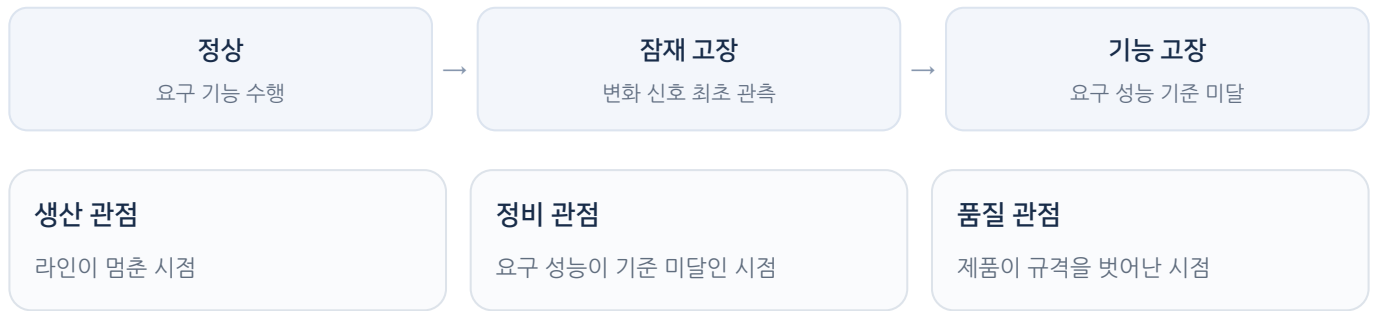
같은 운전조건에서의 정상 기간 자기 데이터

두 센서 차이 곡선	판별 의미
작고 일정	둘 다 안정 가능
서서히 확대	한 센서 드리프트 가능성
갑자기 수준 이동	바이어스·교체·교정 가능성
한 센서가 실제 변동을 따라가지 않음	고착 가능성

고착 vs 설비 정지 설비 정지라면 가동 신호와 관련 컬럼도 함께 변합니다. 센서 고착은 설비가 돌아가는데 특정 값만 완전히 동일하게 반복되는 모습이 더 자연스럽습니다.

고장은 사건이 아니라 진행 과정일 수 있다

예지보전이 가능한 이유는 기능 고장 전에 관측 가능한 변화가 남는 고장모드가 있기 때문입니다.

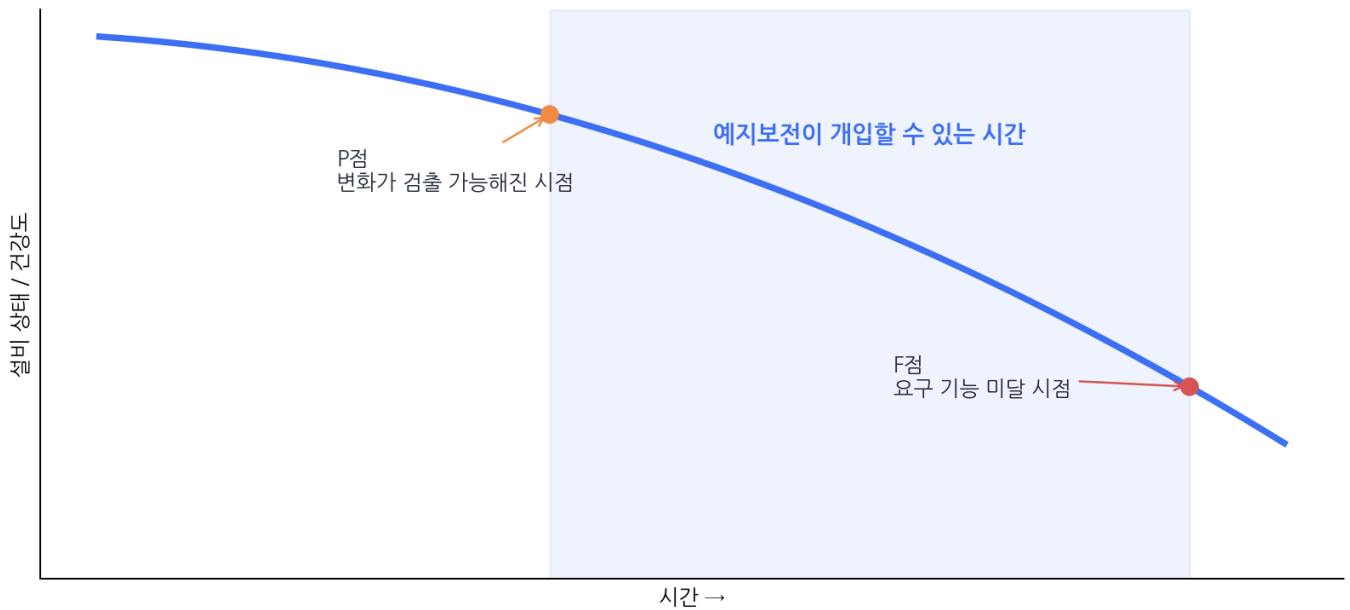


중요

“고장 시점”은 하나의 절대 시각이 아닐 수 있습니다. 라벨을 만들기 전에 생산 정지·성능 미달·품질 이탈 중 무엇을 F점으로 볼지 먼저 합의해야 합니다.

P-F 곡선: 예지보전의 시간 예산

P점은 변화를 검출할 수 있게 된 시점, F점은 요구 기능이 기준 미달이 된 시점입니다.



P점은 센서가 정한다

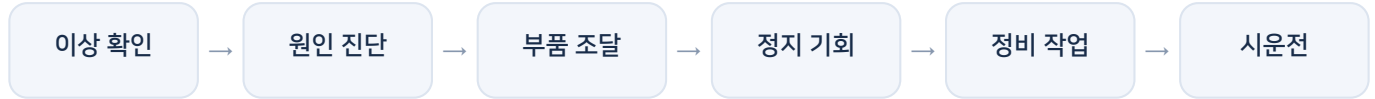
센서 종류·위치·저장 주기가 민감할수록 더 일찍 잡을 수 있음

F점은 기능 기준이 정한다

설비가 돌고 있어도 요구 성능 미달이면 F점일 수 있음

P-F 간격이 길다고 끝이 아니다: 현장이 움직일 시간이 필요하다

경보가 일찍 떠도 확인·진단·부품조달·정지 기회가 고장 전 끝나지 않으면 현장 가치는 낮습니다.



점검 주기 원칙 점검 주기 $\leq$ P-F 간격 $\div$ 2. P점 직후 점검을 한 번 놓치는 최악의 경우에도 대응 시간을 남기기 위한 원칙입니다.

철강 현장 예시 압연기 베어링 이상을 3일 전에 잡았지만 예비품 납기가 10일이면 지표상 “사전 검출”이어도 실제 생산현장에서는 행동할 수 없습니다.

기억 문장: **좋은 예측 = 맞는 경보 + 충분한 리드타임 + 실제 대응 가능성**

열화 · 이상 · 고장: 서로 다른 말

세 개념을 구분하면 “데이터가 달라졌다”와 “설비가 기능을 잃었다”를 혼동하지 않게 됩니다.

개념	정의	압연롤 예시
열화	시간이 지나며 성능·상태가 나빠지는 과정	롤 표면이 점진적으로 마모
이상	현재 조건에서 기대되는 정상 모습과 다른 상태	같은 강종에서 보정량이 평소보다 큼
고장	요구 기능을 제대로 수행하지 못하는 상태	두께를 규격 내로 유지하지 못함

중요한 관계 열화가 있어도 아직 이상 판정선 아래일 수 있고, 통계적으로 이상해도 실제 고장이 아닐 수 있습니다. 예지보전은 평소와 다르면서 실제 열화가 진행되는 구간을 찾는 데 초점을 둡니다.

열화는 원인보다 먼저 “시계열 모양”으로 읽는다

데이터 분석가는 원인을 바로 단정하지 않고 추세 방향·변화 속도·변동 폭·급변 여부를 봅니다.

마모형

완만한 단조 변화

피로형

평탄 → 스파이크 → 급상승

부식형

환경과 함께 느리게 변화

유한 불량

급유 후 회복되는 톱니

누유

보충/보상 후 회복되는 역톱니

모양은 진단의 끝이 아니라 원인 후보를 좁히는 출발점입니다.

마모형과 피로형: 가장 헷갈리기 쉬운 두 패턴

마모는 비교적 꾸준한 진행, 피로는 긴 잠복 뒤 급격한 악화가 특징적으로 나타날 수 있습니다.

마모형

- 길들이기 → 안정 마모 → 급속 마모
- 주·월 단위로 완만한 한 방향 추세
- 부품 교체 시 기준선이 리셋되는 모습
- 압연롤: 롤 갭 보정량·압하력·두께 변동폭이 힌트

피로형

- 균열 발생 → 균열 진전 → 박리 확대
- 전체 수명의 많은 구간이 평탄할 수 있음
- 초기 산발적 스파이크 후 급상승
- 베어링: 충격성 진동 → 전체 진동·온도 상승

분석 전략 차이

마모형은 기울기와 임계치 도달 예상이 잘 맞지만, 피로형은 평탄구간이 길어 평균 추세만으로 늦게 반응할 수 있으므로 변동성·스파이크 빈도를 함께 봅니다.

부식 · 윤활 불량 · 누유: 환경과 회복 패턴을 함께 본다

원본 값 하나보다 환경 변수, 보충·급유 이벤트, 압력 유지구간 같은 맥락이 열화를 더 잘 드러냅니다.

유형	데이터 모양	핵심 변수	철강 현장 포인트
부식	환경 연동의 느린 상승	습도·온도·누적 노출량	정지 중에도 진행 가능, 계절성 주의
윤활 불량	급유 후 회복되는 톱니	유온·진동·급유 이력	급유 후 바닥값이 이전 수준으로 안 돌아오면 손상 누적
내부 누유	압력 유지 성능 악화·역토피	압력 하강률·펌프 가동률·유온	외부 흔적 없이 성능 저하로 나타남

철강 유압계통 복사열은 밀봉재를 경화시키고, 분진·스케일은 로드를 손상시키며, 진동은 배관 접합부 풀림을 가속할 수 있습니다. 그래서 유지 구간의 압력 하강률을 파생 변수로 만드는 접근이 유용합니다.

철강 현장 사례를 한 프레임으로 묶기

공정이 달라도 “조건을 맞추고 → 선행 신호를 찾고 → 결과값과 연결”하는 흐름은 같습니다.

사례	선행 신호	조건 보정	후행 결과
압연롤 마모	롤 갭 보정량·압하력·주모터 전류	강종·목표 두께·속도	두께 편차·표면 품질
회전기계 베어링	가속도 충격·진동·온도	회전수·부하	진동 기준 초과·기능 저하
유압 내부 누유	압력 하강률·펌프 가동률·유온	유온·동작 사이클	동작 속도·힘 저하
가열로 열화	연료 사용량·구역 편차	소재 크기·강종·체류시간	소재 온도 이탈·연료 과소비

분석가의 관점 좋은 특징은 “값이 크다”보다 같은 조건에서 설비가 예전보다 더 많은 노력·에너지·보상을 요구하는가를 드러내는 경우가 많습니다.

이상 정의: 정상은 하나가 아니다

정상 범위는 부하·속도·가동 상태·제품 조건에 따라 여러 개로 나뉩니다.

부하 조건

두꺼운 소재 vs 얇은 소재

속도 조건

고속 운전 vs 저속 운전

가동 상태

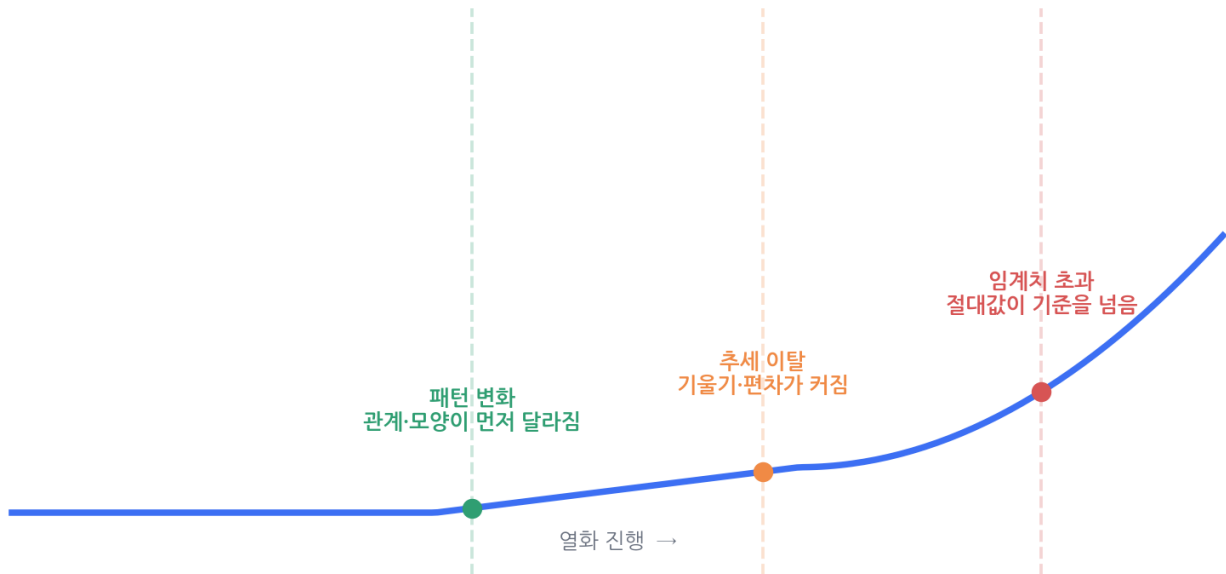
대기 vs 소재 통과 중

단일 임계치의 문제 고부하 정상점은 오탐이 되고, 저부하 열화점은 미탐이 될 수 있습니다. 그래서 선의 위치보다 조건 정보가 먼저입니다.

철강 예시 압연기 전류 500A가 고부하에서는 정상인데 저부하에서는 비정상일 수 있습니다. “500A 이상이면 이상”이라는 한 줄 기준은 두 상황을 동시에 잘 처리하지 못합니다.

이상 판정 3층: 임계치 · 추세 · 패턴

세 방식은 경쟁 관계가 아니라 서로 다른 시점과 목적을 담당하는 감시 층입니다.



패턴 변화

가장 이른 반응 가능, 관계·모양 중심

추세 이탈

평소 대비 편차·기울기·도달 예상

임계치

설명 쉽고 즉시성 높음, 다만 늦게 반응

임계치만으로 부족한 이유

절대값이 안전 범위를 지키는 동안에도 관계와 추세가 이미 무너질 수 있습니다.

방식	무엇을 본다	강점	한계
임계치	현재 절대값이 선을 넘었는가	즉시성·설명 가능성·안전 보호	조건 변화에 취약, 늦은 반응
추세 이탈	평소 대비 얼마나 달라졌는가	임계치보다 일찍 열화 방향 포착	기준선 오류·급변형 취약
패턴 변화	신호 간 관계·시간 모양이 달라졌는가	조건 보정과 조기 탐지	설명·구현 난도 높음

값은 정상인데 관계가 비정상 전류와 부하가 각각 정상 범위여도 같은 부하에서 필요한 전류가 과도하면 관계 이탈입니다. 관계 기반 판정은 개별 값의 정상 범위만으로는 못 잡는 이상을 찾습니다.

열화 유형마다 감시 대상도 달라진다

원본 센서 하나에 집착하지 말고 열화 모양을 가장 잘 드러내는 관계·변동성·파생변수를 선택합니다.

열화 유형	감시 대상	권장 판정 관점
마모	조건 보정한 원본 값·보상량	추세 이탈
피로	스파이크 빈도·변동성 지표	변동성의 추세 이탈
부식	환경 대비 예측 잔차·누적 노출량	패턴 변화
윤활 불량	유온과 진동의 동반 관계	패턴 변화
누유	압력 하강률·보충 간격·펌프 가동률	파생변수 추세 이탈

핵심

“어떤 알고리즘을 쓸까?”보다 먼저 이 열화가 데이터에 어떤 모양으로 남아야 하는가?를 정하는 것이 이상 정의의 출발점입니다.

보전 전략 4가지: 예지보전이 항상 정답은 아니다

전략은 등급이 아니라 고장 영향·빈도·검출 가능성·복구 조건에 따라 고르는 선택입니다.

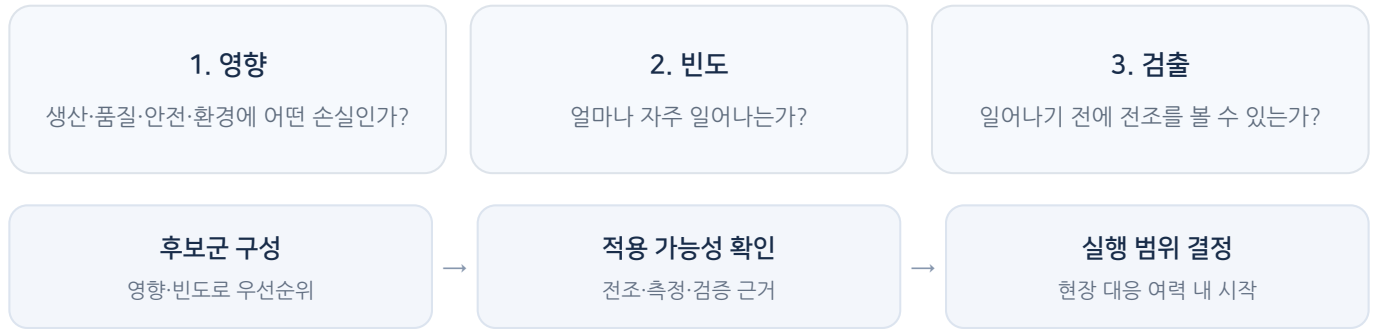
전략	개입 시점	필요한 것	어울리는 상황
BM 사후보전	고장 발생 후	특별한 판단 기준 없음	영향 작고 복구 쉽고 예비기 있음
TBM 시간기준	정해진 주기	가동시간·수명 경험	수명과 주기 관리가 합리적인 부품
CBM 상태기준	현재 상태가 임계치 초과	측정값·임계치	상태 변화가 측정 가능
PdM 예지보전	임계치 도달 전 미래 상태 예측	시계열·고장이력·모델	전조가 있고 조기 개입 가치가 큼

철강 예시

생산 영향이 거의 없고 예비기가 있는 공조 펌프는 사후보전이 합리적일 수 있지만, 멈추면 공정 전체가 서고 복구에 수일이 필요한 송풍기는 예지보전 가치가 큼니다.

예지보전 대상을 고르는 단위: “설비 - 고장모드”

같은 설비 안에서도 어떤 고장은 예측 가치가 크고, 어떤 고장은 갑작스러워 예측이 어려울 수 있습니다.



예측하기 어려운 고장 과부하·이물 유입·전자 제어 오류처럼 사전 열화 흔적이 거의 없는 사건은 모델 정확도와 무관하게 예지보전 구조 자체가 성립하기 어렵습니다.

성과는 모델 지표와 현장 지표를 함께 본다

모델이 “맞았는가”와 예지보전이 “현장을 개선했는가”는 서로 다른 질문입니다.

현장 성과

- 돌발정지 건수·총 정지시간 감소
- MTBF 증가: 고장과 고장 사이 평균 가동시간 증가
- MTTR 감소: 고장 후 복구 평균시간 감소
- OEE 개선: 가동률 × 성능률 × 양품률

모델 성과

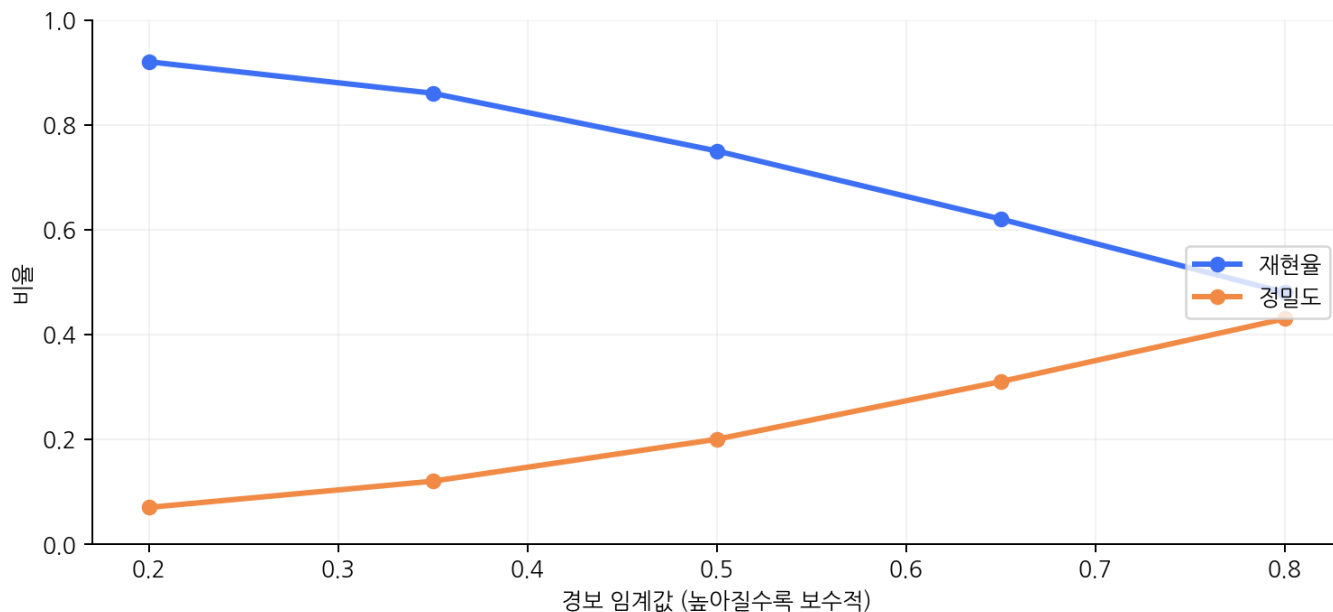
- 재현율: 실제 고장 중 몇 건을 사전에 잡았나
- 정밀도: 경보 중 실제 이상은 몇 건이었나
- 리드타임: 경보에서 고장까지 얼마의 시간이 있었나
- 경보 건수: 현장이 감당 가능한 수준인가

중요

정확도가 높아도 고장이 매우 희소하면 아무 경보도 울리지 않는 모델과 거의 차이가 없을 수 있습니다. 예지보전에서는 재현율·정밀도·리드타임·경보 건수를 함께 봅니다.

임계값을 낮추면 더 많이 잡지만 더 많이 올린다

같은 모델에서도 경보 기준을 어디에 두느냐에 따라 재현율과 정밀도의 균형이 달라집니다.



낮은 임계값

재현율↑ / 정밀도↓ / 경보 증가

높은 임계값

재현율↓ / 정밀도↑ / 경보 감소

임계값 조정은 같은 모델 안에서 운영 균형점을 옮기는 일이고, 두 지표를 동시에 올리려면 특징·라벨, 알고리즘 등 모델 자체를 개선해야 합니다.

리드타임: “맞춘 경보”를 “쓸 수 있는 경보”로 바꾸는 시간

열흘 전 경보와 두 시간 전 경보는 둘 다 참양성일 수 있지만 현장 가치는 완전히 다릅니다.

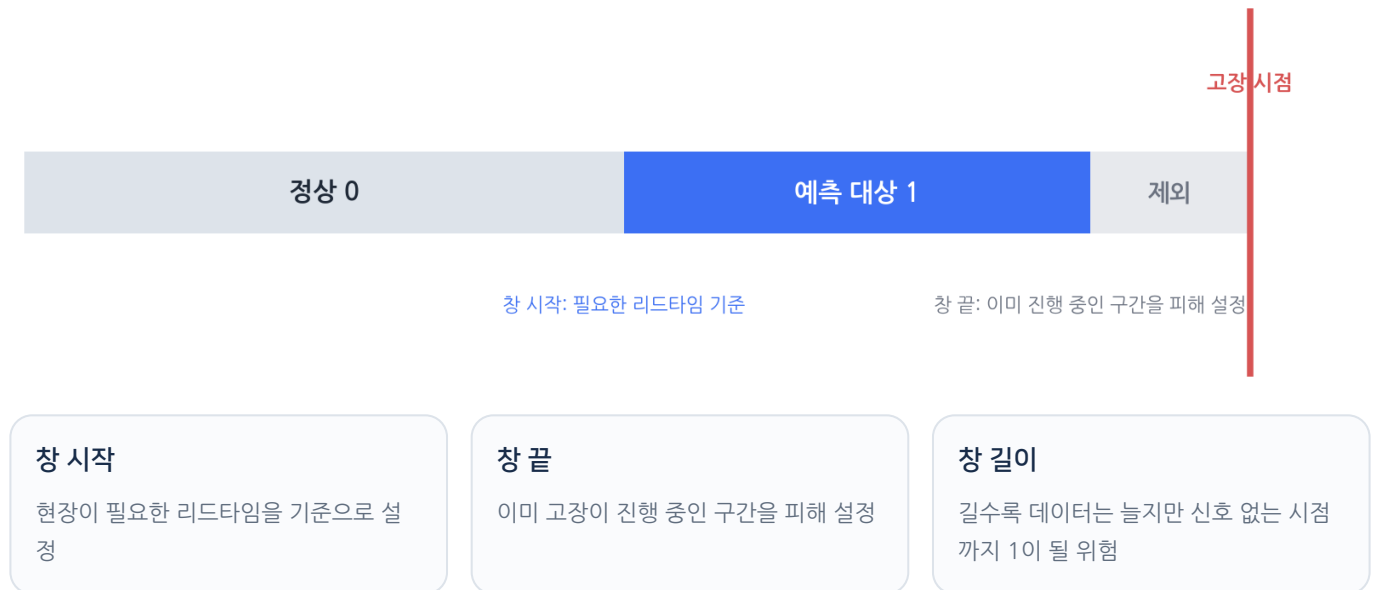
리드타임 계산 전에 정할 것	이유
기준 경보	첫 경보인지, 실제 확인 대상 등급의 경보인지 정의
고장 시점	발생 시각과 발견 시각이 다르면 계산이 달라짐
대표값	평균뿐 아니라 가장 짧았던 리드타임도 함께 봄



현장 합격선 리드타임 합격선은 설비만으로 정해지는 것이 아니라 조직의 부품 재고·의사결정 속도·정지 기회에 따라 달라집니다.

라벨 설계: 모델이 배울 “정답 시간 구간”을 만든다

예지보전의 라벨은 고장 순간 하나가 아니라 필요한 리드타임을 고려한 예측 대상 구간으로 설계할 수 있습니다.



정비 이력에서 라벨로: 사건을 먼저 정제한다

정비 기록에는 고장 수리뿐 아니라 예방정비·개조·점검이 섞여 있으므로 “예측 대상 사건”을 먼저 골라야 합니다.



반드시 해야 할 확인 과거 사례 센서 그래프 위에 라벨 창을 직접 그려 보고 정상 구간과 시각적으로 구분 가능한지 확인합니다. 눈으로도 아무 신호가 없다면 모델 기대도 다시 검토해야 합니다.

라벨 누수: 미래의 정답이 입력에 섞이면 성능이 가짜로 좋아진다

검증 점수가 높아도 예측 시점에 존재하지 않았던 정보를 썼다면 현장에서는 재현할 수 없습니다.

누수 경로	문제	방지 원칙
사후 생성 컬럼	정비 후 입력된 검사 결과를 특징으로 사용	예측 시점에 존재한 컬럼만 사용
전체 구간 전처리	미래 구간 평균·표준편차가 학습에 섞임	학습 구간 통계만 적용
무작위 분할	같은 사건의 인접 시간이 학습·검증에 나뉨	시간 순서·사건 단위로 분할
미래 의존 특징	다음 정비 시점을 알아야 계산되는 값 사용	당시 정보만으로 계산 가능한지 확인

기억 문장 “그 시점의 현장 담당자가 알 수 있었던 정보인가?”를 묻는 것이 라벨 누수 점검의 가장 쉬운 기준입니다.

한계 진술: “할 수 있는 것”과 “할 수 없는 것”을 함께 문서화한다

예지보전은 데이터가 많다고 자동으로 가능한 문제가 아닙니다.

한계 질문	확인 내용
전조가 실제로 있는가	고장 전에 센서가 변하는 고장모드인가
센서가 그 전조를 볼 수 있는가	물리량·설치 위치·저장 주기가 적절한가
사건 기록과 연결 가능한가	설비 ID와 고장 시각이 신뢰 가능한가
라벨이 충분한가	사례 수와 정상 기간이 학습/검증에 충분한가
현장이 행동할 수 있는가	리드타임·부품·인력·정지 기회가 있는가

좋은 한계 진술 “정확한 예측이 어렵다”보다 ‘진동 원신호가 없어서 베어링 결함 주파수 기반 조기 진단은 어렵지만, RMS 추세 기반 상태 감시는 가능하다’처럼 가능한 범위를 구체적으로 나눕니다.

현장 데이터 분석을 시작할 때의 9단계

이 순서를 지키면 “바로 모델부터 만드는 실수”를 크게 줄일 수 있습니다.

01 공정도 확인
앞뒤 공정·이동시간 파악

02 대상 정의
설비-고장모드 단위

03 태그 해독
무엇·어디서·주기

04 운전조건 확보
부하·속도·제품 조건

05 센서 신뢰도 확인
드리프트·고착·스파이크

06 열화 모양 가설
마모·피로·누유 등

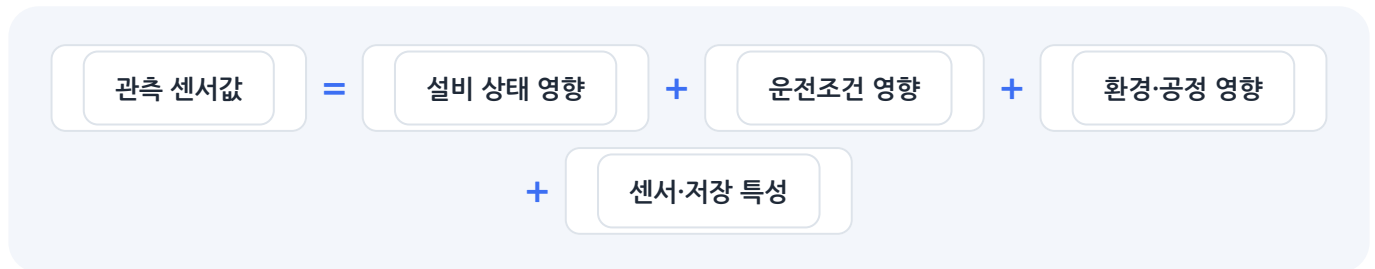
07 이상 기준 정의
임계치·추세·패턴

08 라벨과 분할 설계
리드타임·누수 방지

09 현장 성과 검증
정밀도·재현율·리드타임·정지손실

한 장으로 보는 “센서값 해석 공식”

센서값을 설비 상태 하나로만 보면 오판하기 쉽습니다. 아래 항목을 차례로 분리해 생각합니다.



예: 압연기 전류 상승

- **설비 상태:** 마찰 증가, 베어링 열화?
- **운전조건:** 두꺼운 소재, 높은 압하력?
- **환경/공정:** 소재 온도 저하로 변형저항 증가?
- **센서:** 교정·스케일링 변화?

판단 순서

1. 같은 조건끼리 비교
2. 관련 물리량 동시 반응 확인
3. 시간 지연과 위치 고려
4. 센서 이상 배제
5. 열화 모양과 정비 이력 대조

※ 이 식은 강의자료의 여러 판별 원칙을 연결한 **학습용 종합 프레임**이며 물리 방정식이 아닙니다.

최종 암기표: “무엇이 먼저 변하는가?”

예지보전의 핵심은 최종 고장 결과가 아니라 더 앞에서 변하는 신호를 찾는 것입니다.

대상	먼저 볼 것	같이 맞출 조건	늦게 나타날 수 있는 결과
회전기계	진동·전류·온도 조합	회전수·부하	기능 저하·정지
유압계통	도달시간·유지압력·압력 하강률	유온·동작 사이클	속도·힘 부족
가열로	연료 사용량·구역 편차	강종·소재 크기·체류시간	소재 온도 이탈
압연롤	롤 갭 보정·하중·전류	강종·목표 두께·속도	두께 불량
센서	동종 센서 차이·물리 타당성	가동 상태·교정 이력	잘못된 이상 경보
예지보전 모델	재현율·정밀도·리드타임	임계값·현장 경보 한도	돌발정지 감소·OEE 개선

한 문장 결론: “최종 결과가 망가지기 전에, 같은 조건에서 설비가 평소보다 더 많은 노력과 보정을 요구하는 순간을 찾는다.”

용어 빠른 정리

헛갈리기 쉬운 핵심 용어만 마지막에 다시 묶었습니다.

용어	한 줄 정의
열화 Degradation	시간이 지나며 상태·성능이 나빠지는 과정
이상 Anomaly	현재 조건에서 기대되는 정상 모습과 다른 상태
고장 Failure	요구 기능을 수행하지 못하는 상태
P점	열화를 관측 수단으로 검출할 수 있게 된 시점
F점	정한 요구 성능 기준을 만족하지 못하게 된 시점
CBM	현재 상태와 임계치에 따라 정비하는 상태기준보전
PdM	변화 추이와 사례로 미래 상태를 예측하는 예지보전
재현율	실제 고장 중 사전에 잡은 비율
정밀도	올린 경보 중 실제 이상이었던 비율
리드타임	경보부터 실제 고장까지 확보된 시간
라벨 창	사건을 기준으로 예측 대상 1을 붙이는 시간 구간
라벨 누수	미래 정답 정보가 학습 입력에 섞이는 문제

자료 출처와 범위

이 학습서는 아래 업로드 강의자료를 기반으로 재구성했습니다.

01-01_철강_공정_개관.pdf

01-02_원료_전처리와_제선.pdf

01-03_제강_연주와_압연.pdf

02-01_설비_4대_분류.pdf

03-01_기계_설비_신호.pdf

03-02_센서와 센서 고장.pdf

04-01_고장의_진행_구조.pdf

04-02_열화_유형과_철강_현장_신호_해석.pdf

04-03_이상의_정의와_판정_기준.pdf

05-01_예지보전_대상_선정과_성과_평가.pdf

05-02_라벨_설계와_한계_진술.pdf

자료의 핵심 용어·프레임·사례는 원문에 맞추고, 이해를 돕기 위한 연결 문장·비유·체크리스트는 학습용으로 재구성했습니다. 외부 웹 자료는 사용하지 않았습니다.

철강 설비 데이터를 읽는 핵심은
“숫자 → 물리현상 → 설비 → 공정 → 정비 행동”을 끊지 않는 것입니다.